

Talaba tarqatmasi**STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II: ikki tanlanma va xi-kvadrat**

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Formulalar F129–F158 · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. Ma'lumot qanday yig'ilganiga qarab **juftlashgan tanlanmalar** (*Paired Samples*) bilan **bog'liqsiz tanlanmalar** (*Independent Samples*) ni ajratish va *hisoblashdan oldin* testni tanlash.
2. **Welch t -testi** (*Welch's t -test*) ni o'tkazish, uning erkinlik darajasini hisoblash va nima uchun u **birlashtirilgan dispersiya** (*Pooled Variance*) ga asoslangan testdan afzal ekanini *o'lchangan* I tur xatosi bilan asoslash.
3. **Juftlashgan t -test** (*Paired t -test*) ni o'tkazish va juftlashning standart xatoni nima uchun kamaytirishini $\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ ayniyati bilan tushuntirish.
4. **Ulushlar farqi** (*Difference of Proportions*) uchun z -test va ishonch oralig'ini qurish — test uchun *birlashtirilgan*, oraliq uchun *birlashtirilmagan* standart xato bilan.
5. **Xi-kvadrat testi** (*Chi-square Test*) ning ikki shaklini — **moslik testi** (*Goodness-of-fit Test*) va **bog'liqsizlik testi** (*Test of Independence*) — o'tkazish, **kutilgan chastota** (*Expected Frequency*) larni hisoblash va $E \geq 5$ shartini tekshirish.
6. Bog'liqlikning *kuchini* **Kramer V** (*Cramér's V*) koeffitsiyenti bilan, *o'rnini* esa **standartlashgan qoldiq** (*Standardised Residual*) lar bilan aniqlash.
7. **Ko'p taqqoslash** (*Multiple Comparisons*) muammosini Bonferroni, **Holm tuzatmasi** (*Holm Correction*) va **Benjamini–Hochberg tuzatmasi** (*Benjamini–Hochberg Procedure*) bilan hal qilish va **oilaviy xato ehtimoli** (*Family-wise Error Rate*) (FWER) bilan **yolg'on topilmalar ulushi** (*False Discovery Rate*) (FDR) orasidagi farqni tushuntirish.
8. Har bir natijani **effekt hajmi** + **ishonch oralig'i** + p uchligi bilan hisobot qilish va shartlar tekshiruvini yozib qo'yish.

Dastlabki bilimlar: 11-hafta oldingi haftalardan nimani talab qiladi

Hafta	Nimani eslash kerak	Bu hafta qayerda kerak
1-hafta	Kuzatuv tadqiqoti va eksperiment; chalg'ituvchi omil	Barcha xulosalarda: rad etish sababni isbotlamaydi
5–6	$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ bog'liqsiz bo'lganda; kovariatsiya	F129 va F138 — juftlashning butun sirri shu yerda
7-hafta	Normal yaqinlashish va uning shartlari	χ^2 ning $E \geq 5$ sharti aynan shu masala
9-hafta	t -taqsimot, erkinlik darajasi, ishonch oralig'i	F130–F132, F137
10-hafta	H_0 , p -qiymat ta'rifi, I va II tur xatosi, quvvat, randomizatsiya testi, Bonferroni	Butun hafta shu asosga quriladi; F153–F158

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Ushbu hujjat 11-haftaning formula raqamlari uchun asosiy manbadir. F129–F158 shu yerda ta'riflanadi; kursning boshqa barcha 11-hafta hujjatlarida formulalar aynan shu raqamlar bilan ataladi.

(i) **2-bo'lim** — *dizayn savoli*. Uni birinchi o'qing va har bir masalada birinchi qadam sifatida ishlating. (ii) **3–9-bo'limlar** — formulalar va real ma'lumotdagi namunalar. Har bir namuna **shartlar tekshiruvi** bilan tugaydi. (iii) **10-bo'lim** — oltita to'liq qo'lda hisob (H1–H6); imtihonda aynan shu tartib talab qilinadi. (iv) **11–13-bo'limlar** — xulosa jadvallari,

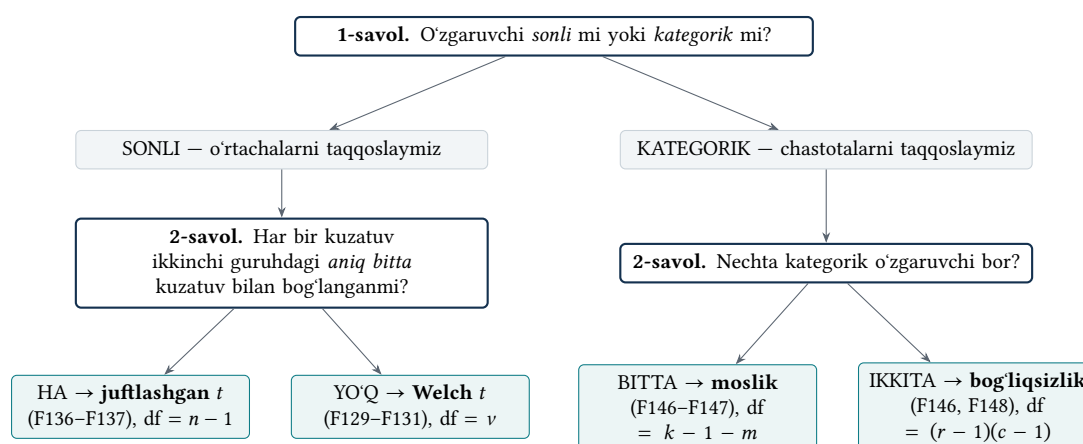
lug'at va o'nta xato. (v) **14-bo'lim** — bitta sahifalik formula kartasi va F129–F158 ko'rsatkichi.

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik ma'lumotlari — OWID/FAOSTAT, Markaziy Osiyo, 1992–2018 (5 mamlakat × 27 yil). Kino ma'lumotlari — 2 467 film byudjeti va daromadi, ulardan 2 458 tasi reytingli. Simulyatsiyalar MINSTD LCG generatoridan ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$); har bir urug' ko'rsatilgan. “Faraziy” deb belgilangan sonlar — o'quv maqsadida tuzilgan, rasmiy statistika emas.

2 Dizayn savoli statistika savolidan oldin keladi

Haftaning bitta jumlas

Testni ma'lumot emas, dizayn tanlaydi. Bu haftada bir xil 27 juft son juftlashgan tahlilda $p = 4,27 \times 10^{-7}$, bog'liqsiz tahlilda esa $p = 0,0509$ beradi — **qarama-qarshi qaror**. Farq faqat bitta savolga javobda: *kuzatuvlar juftmi?* Bu savolga javob ma'lumot yig'ilishidan *oldin* ma'lum, chunki u ma'lumotning tuzilishi haqida, natijasi haqida emas.



Vaziyat	Test	Effekt hajmi	Asosiy shart
Ikki bog'liqsiz guruh, sonli o'zgaruvchi	Welch t (F131)	Koen d (F135)	Guruh ichida bog'liqsizlik; n kichik bo'lsa taqsimot taxminan normal
Juft kuzatuvlar, sonli o'zgaruvchi	Juftlashgan t (F137)	d_z (F139)	Farqlar bog'liqsiz; farqlar taqsimoti taxminan normal
Ikki ulush	z -test, SE_0 bilan (F143)	farq, RR, OR (F145)	Har guruhda $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) \geq 10$
Bitta kategorik o'zgaruvchi, nazariy taqsimot	χ^2 moslik (F146–F147)	—	Har bir kutilgan chastota ≥ 5
Ikki kategorik o'zgaruvchi	χ^2 bog'liqsizlik (F146, F148)	Kramer V (F151)	Har bir kutilgan chastota ≥ 5
Shartlar shubhali, n kichik, taqsimot qiyshiq	Randomizatsiya testi (F153)	farqning o'zi	Faqat <i>almashtiriluvchanlik</i> : H_0 ostida yorliq ma'nosiz

Jadvaldan foydalanishning noto'g'ri usuli

Jadvalni *pastdan yuqoriga* o'qish — ya'ni “menga qaysi natija kerak?” deb boshlash — bu haftaning eng jiddiy suiiste'moli. To'g'ri tartib: (1) ma'lumot qanday yig'ilgan? → (2) qaysi qator? → (3) hisoblash. Uchinchi qadamdan keyin birinchisiga qaytish — p -hacking.

3 Randomizatsiya testi ikki guruh uchun

10-haftada H_0 ostida *ma'lumotni* simulyatsiya qilgan edik. Ikki guruhda mantiq aynan o'sha — faqat aralashtiriladigan narsa o'zgaradi: endi biz **guruh yorlig'ini** aralashtiramiz. Agar H_0 ("ikki guruh bir xil") rost bo'lsa, yorliq hech qanday ma'lumot tashimaydi, demak uni tasodifiy qayta taqsimlash mumkin.

F153 · Randomizatsiya testining p -qiymati

$$p_{\text{rand}} = \frac{\#\{b \leq B : |d^{(b)}| \geq |d_{\text{kuz}}|\}}{B}, \quad d^{(b)} = \bar{x}_1^{(b)} - \bar{x}_2^{(b)},$$

bu yerda $d^{(b)}$ — b -chi aralashtirishda hosil bo'lgan o'rtachalar farqi, B — aralashtirishlar soni.

Protsedura. (1) Ikki guruhning barcha $n_1 + n_2$ qiymatini bitta qutiga yig'ing. (2) Aralashtiring va tasodifiy n_1 tasini "1-guruh" deb atang. (3) Farqni yozing. (4) B marta takrorlang. (5) Kuzatilgan "shunday yoki keskinroq" bo'lganlarni sanang.

Shart: faqat *almashtiriluvchanlik* — normal taqsimot ham, teng dispersiya ham talab qilinmaydi. Shuning uchun bu test kichik va qiyshiq tanlanmalarda ishonchli. *Ehtiyotkor variant:* maxrajda B o'rniga $B + 1$, suratda $+1 - p = 0$ chiqishining oldini oladi.

Real ma'lumot: Horror va Comedy janrlari byudjeti (mln \$)

Har janrdan 15 ta film tasodifiy tanlandi (LCG urug'i 20261101); $B = 20\,000$ aralashtirish (urug' 20261102).

	n	$\bar{x}$	s
Horror	15	19,000000	17,747233
Comedy	15	32,633333	20,738565
Kuzatilgan farq $d_{\text{kuz}} = -13,633333$ mln \$			

Nol taqsimotining markazi $-0,072117$ (nazariy 0), standart og'ishi 7,368063. $|\text{farq}| \geq 13,633333$ bo'lgan holatlar: 1277/20 000, demak

$$p_{\text{rand}} = \frac{1277}{20\,000} = 0,063850.$$

Welch t -testi bilan solishtirish: $SE = 7,047706$, $t = -1,934436$, $df = 27,347069$, $p = 0,063468$. Ikki usul farqi 0,000382, ya'ni **0,60 foiz nisbiy**. Ikki butunlay boshqa yo'l, deyarli bir xil javob.

Xulosa (uchlik bilan). Effekt: $-13,633$ mln \$. 95% ishonch oralig'i $[-28,085449; 0,818782]$ — nol **ichida**. $p = 0,063850$. $\alpha = 0,05$ da H_0 **rad etilmaydi**. *Shartlar tekshiruvi:* randomizatsiya testi uchun faqat almashtiriluvchanlik kerak — filmlar tasodifiy tanlangani uchun bajarilgan.

"Rad etilmadi" — "farq yo'q" degani emas (10-haftadan)

Xuddi shu savolni **barcha** ma'lumot bilan takrorlaymiz (tanlanma emas): Horror $n = 210$, $\bar{x} = 18,548452$, $s = 21,905215$; Comedy $n = 601$, $\bar{x} = 26,272887$, $s = 23,277494$. U holda $SE = 1,785080$, $df = 385,558708$, $t = -4,327219$, $p = 1,926366 \times 10^{-5}$, 95% IO $[-11,234145; -4,214724]$ — nol **tashqarida**, Koen $d = -0,336858$ (kichik effekt).

$n = 15$ da H_0 rad etilmadi; $n = 811$ da rad etildi. **Effekt o'zgarmadi — o'zgargani faqat uni ko'rish qobiliyati.** Bu 10-haftadagi quvvat masalasining aynan o'zi.

4 Ikki bog'liqsiz tanlanma: o'rtachalar farqi

F129 · Ikki o'rtacha farqining standart xatosi (bog'liqsiz)

$$SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

6-haftadan: bog'liqsiz miqdorlar uchun $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ — dispersiyalar **qo'shiladi**, ayirilmaydi. Ayirma olinayotgani noaniqlikni kamaytirmaydi, aksincha ko'paytiradi.

F130 · Welch erkinlik darajasi

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

v butun son emas — bu *normal* holat, xato emas. v har doim $\min(n_1, n_2) - 1$ va $n_1 + n_2 - 2$ orasida yotadi. Jadval bilan ishlaganda v ni *pastga* yaxlitlang: bu ehtiyotkor (konservativ) variant.

F131 · Welch t statistikasi

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta_0}{SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}, \quad H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \text{ (odatda 0)}, \quad t \sim t_v$$

Bu — 10-haftadagi F110 umumiy shaklining aynan o'zi: (baho — nol qiymat)/standart xato. **Yangi matematika yo'q.**

F132 · Ikki o'rtacha farqi uchun ishonch oralig'i

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{v, 1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Oraliq nolni o'z ichiga olsa, ikki tomonlama test α darajasida rad etmaydi — bu 10-haftadagi *ikkilik* (duallik) qoidasi, u ikki tanlanmada ham amal qiladi.

F133 · Birlashtirilgan dispersiya s_p^2

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Ikki tanlanma dispersiyasining erkinlik darajalari bo'yicha *og'irlangan o'rtachasi*. U faqat $\sigma_1 = \sigma_2$ deb faraz qilingandagina ma'noga ega.

F134 · Birlashtirilgan (pooled) t statistikasi

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

Diqqat: $n_1 = n_2$ bo'lganda F129 va F134 ning maxrajlarlari *ayniy* — t aynan bir xil chiqadi. Farq faqat erkinlik darajasida, va u faqat p da ko'rinadi. Bu formula *tanish uchun* beriladi; amaliyotdagi tanlov 5-bo'limga o'lchanadi.

F135 · Ikki tanlanma uchun Koen d

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}, \quad s_p = \sqrt{s_p^2} \text{ (F133)}$$

Effekt hajmi *birliksiz*: “farq necha standart og'ishga teng”. Talqin (Koen): 0,2 kichik · 0,5 o'rtacha · 0,8 katta. SE dan farqli o'laroq d n bilan kichraymaydi — shuning uchun u p dan mustaqil axborot beradi.

Real ma'lumot: bug'doy hosildorligi 1992–2018 (t/ga)

	n	$\bar{x}$	s	s^2
O'zbekiston	27	3,604815	1,179486	1,391187
Qozog'iston	27	1,026741	0,259923	0,067560
Farq = 2,578074 t/ga · dispersiyalar nisbati = 20,591956 (SD nisbati 4,537836)				

Welch (F129–F131): SE = 0,232439, $t = 11,091424$, $df = 28,519317$, $p = 7,393498 \times 10^{-12}$.

Pooled (F133–F134): $s_p^2 = 0,729373$, $SE = 0,232439$, $t = 11,091424$ — **aynan bir xil**, chunki $n_1 = n_2 = 27$; $df = 52$, $p = 2,575707 \times 10^{-15}$.

Pooled p Welch p dan 2 870 **marta kichik**. Bu “aniqroq” degani emas — bu shunchaki 28,52 o‘rniga 52 erkinlik darajasini *da’vo qilish* natijasi.

Xulosa (uchlik bilan). Effekt: Koen $d = 3,018703$ (juda katta). 95 % IO (Welch) [2,102336; 3,053812] — nol **tashqarida**. $p = 7,39 \times 10^{-12}$. H_0 **rad etiladi**. *Shartlar tekshiruv:* quyidagi ogohlantirishni albatta o‘qing — bog‘liqsizlik sharti bu misolda **buzilgan**.

Hisoblash to‘g‘ri, shart buzilgan — ataylab tanlangan misol

Bug‘doy qatorlari — **vaqt qatori** (*Time Series*). Bog‘liqsizlik sharti “har bir kuzatuv boshqasidan mustaqil” deydi; ketma-ket yillar esa bir-biriga o‘xshaydi. **Avtokorrelyatsiya** (*Autocorrelation*) buni o‘lchaydi.

Qator	lag-1 avtokorrelyatsiya	chegara	Xulosa
O‘zbekiston	0,965750	0,377195	✗ bog‘liqsizlik buzilgan
Qozog‘iston	−0,000306	0,377195	✓ sezilarli bog‘liqlik yo‘q

Chegara — $z_{0,975}/\sqrt{n} = 1,959964/\sqrt{27} = 0,377195$ (taxminiy “ikki standart xato” qoidasining aniq shakli; qo‘pol variant $2/\sqrt{27} = 0,3849$ ham xuddi shu xulosani beradi).

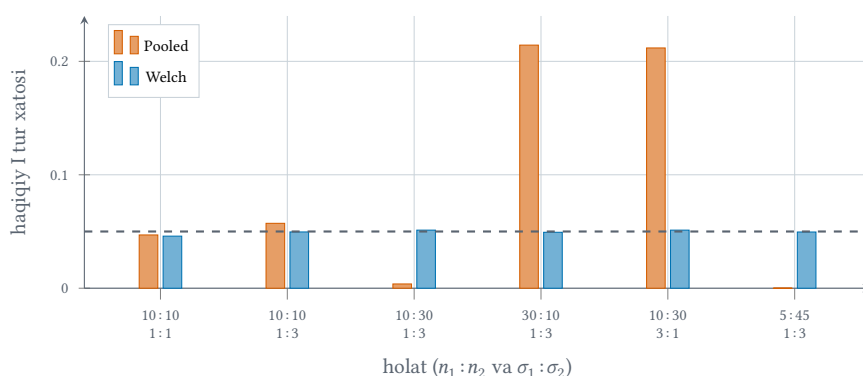
Buzilish faqat BITTA qatorda. O‘zbekiston qatorida kuchli o‘sish trendi bor; Qozog‘istonda hosildorlik ob-havoga bog‘liq va trendsiz. “*Ikkalasi ham avtokorrelyatsiyalangan*” deb yozmang — bu noto‘g‘ri.

Bitta qatorning buzilishi ham yetarli: p -qiymat *rasmiy ma’noda* haqiqiy emas. Effekt shu qadar kattaki ($d = 3,02$), xulosa deyarli aniq o‘zgarmaydi — lekin buni p -qiymatga tayanib aytish mumkin emas. **Statistikada eng ko‘p uchraydigan xato noto‘g‘ri formulani tanlash emas, balki to‘g‘ri formulani sharti bajarilmagan ma’lumotga qo‘llashdir.**

5 Nega Welch — o‘lchangan javob

Welch va pooled orasidagi tanlov didga bog‘liq emas: uni *o‘lchash* mumkin. Quyidagi jadvalda H_0 **rost** qilib qo‘yilgan ($\mu_1 = \mu_2$) va har bir holatda 20 000 takror o‘tkazilgan. Va‘da qilingan I tur xatosi $\alpha = 0,05$; jadvalda *haqiqatda* sodir bo‘lgani.

n_1	n_2	σ_1	σ_2	pooled	Welch
10	10	1	1	0,0469	0,0459
10	10	1	3	0,0572	0,0496
10	30	1	3	0,0037	0,0512
30	10	1	3	0,2143	0,0493
10	30	3	1	0,2118	0,0512
5	45	1	3	0,0001	0,0495
Diapazon				[0,0001; 0,2143]	[0,0459; 0,0512]



Jadvalni qanday o'qish kerak — pooled ikki tomonga ham buziladi

- (1) $n_1 = n_2$ bo'lsa ikkala usul ham qabul qilinadi (birinchi ikki qator).
 (2) n teng bo'lmaganda **kichik guruhda dispersiya katta** bo'lsa, pooled I tur xatosi **0,2143** ga chiqadi — va'da qilinganidan 4,3 marta ko'p. Test o'zi va'da qilgan narsani bajarmaydi.
 (3) Teskari holda ($5:45$, $\sigma_1:\sigma_2 = 1:3$) u **0,0001** gacha tushadi — test deyarli hech qachon rad etmaydi, ya'ni *quvvatini yo'qotadi*. Bu ham xato, faqat ko'zga tashlanmaydi.
 (4) Welch barcha oltita holatda $[0,0459; 0,0512]$ oralig'ida qoladi.

Qoida: har doim Welch. Uni tanlash uchun dispersiyalarni oldindan tekshirish *shart emas* — aksincha, oldindan tekshirish o'zi ko'p taqqoslash muammosini keltirib chiqaradi (9-bo'lim). Manba: Delacre, Lakens & Leys (2017).

6 Juftlashgan test — haftaning asosiy fakti**F136 · Juftlashgan farq**

$$D_i = X_i - Y_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Ikki tanlanmali masala **bitta** tanlanmali masalaga aylanadi: $D_1, \dots, D_n$ ustida 9- va 10-haftadagi oddiy bir tanlanmali t -test o'tkaziladi. **Yangi test emas — eski test, yangi o'zgaruvchida.** n — *juftlar* soni, kuzatuvlar soni emas.

F137 · Juftlashgan t statistikasi

$$t = \frac{\bar{d} - \delta_0}{s_d / \sqrt{n}}, \quad df = n - 1, \quad SE(\bar{D}) = \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

$\bar{d}$ — farqlarning o'rtachasi, s_d — farqlarning standart og'ishi. 95% ishonch oralig'i: $\bar{d} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot s_d / \sqrt{n}$. **Shartlar:** farqlar bog'liqsiz (juftlar orasida) va farqlar taqsimoti taxminan simmetrik/normal. Guruhlarning o'zi bog'liqsiz bo'lishi *talab qilinmaydi* — aksincha, ular bog'liq bo'lgani uchun juftlash foyda beradi.

F138 · Juftlashgan farq dispersiyasi

$$\text{Var}(D) = \text{Var}(X - Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$$

Bu — 6-haftadagi $\text{Var}(X - Y)$ ning **to'liq** shakli. F129 uni $\rho = 0$ deb faraz qiladi. $\rho > 0$ bo'lsa uchinchi had dispersiyani *kamaytiradi* — juftlashning butun foydasi shu yerda. $\rho < 0$ bo'lsa juftlash zarar keltiradi, *lekin bu tanlov emas*: dizayn juft bo'lsa, juftlashgan tahlil shart.

F139 · Juftlashgan effekt hajmi d_z

$$d_z = \frac{\bar{d}}{s_d}$$

Diqqat: d_z maxrajida *farqlarning* standart og'ishi turadi, guruhlarining emas. Shuning uchun d_z Koen d (F135) bilan bevosita taqqoslanmaydi — ρ katta bo'lsa d_z ancha kattaroq chiqadi. Hisobotda qaysi biri ishlatilganini **albatta** yozing.

Real ma'lumot: Qozog'iston, bug'doy va arpa hosildorligi, 1992–2018

$n = 27$ yil; har bir *yil* — bitta juft (bir xil tuproq, bir xil ob-havo, bir xil agrar siyosat). bug'doy $\bar{x} = 1,026741$, $s = 0,259923$; arpa $\bar{x} = 1,181630$, $s = 0,307300$. Juftlar orasidagi korrelyatsiya **$r = 0,923414$** — butun gap shunda.

	1-tahlil: juftlashgan (to'g'ri)	2-tahlil: bog'liqsiz (xato)
Farqning bahosi	-0,154889	-0,154889 (<i>aynan bir xil</i>)
Standart xato	0,023157	0,077458 — 3,3449 marta katta
Statistika	$t = -6,688540$	$t = -1,999649$
Erkinlik darajasi	df = 26	df = 50,607250
p-qiyamat	$4,270050 \times 10^{-7}$	0,050920
95 % IO	$[-0,202490; -0,107288]$ nol	$[-0,310422; 0,000644]$ nol ichida
	tashqarida	
Effekt hajmi	$d_z = -1,287210$	—
Qaror	✓ H_0 rad etiladi	✗ H_0 rad etilmaydi

Bir xil sonlar. Bir xil farq. Qarama-qarshi qaror. Ikki p -qiyamatning nisbati $0,050920 / (4,270050 \times 10^{-7}) = 119\,249$ — va o'zgargan yagona narsa bitta savolga berilgan javob: kuzatuvlar juftmi?

Shartlar tekshiruvi: juftlashgan tahlil uchun farqlar bog'liqsiz bo'lishi kerak. Farqlar qatorida umumiy trend yo'q (ikkala ekin bir xil yildagi sharoitga birga javob beradi va trend ayirilib ketadi) — shu sababli juftlashgan tahlil bu yerda bog'liqsiz tahlildan nafaqat kuchliroq, balki *halolroq* ham.

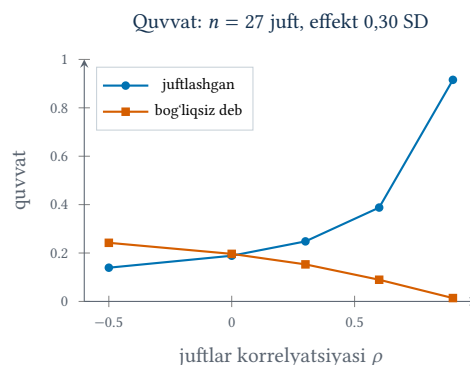
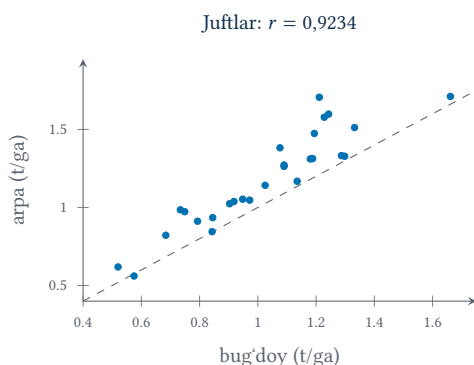
Nega juftlash ishlaydi — bu ayniyat, sehr emas

F138 ni raqamlar bilan tekshiramiz (σ o'rniga tanlanma qiymatlari):

$$\underbrace{0,067560}_{s_1^2} + \underbrace{0,094433}_{s_2^2} - 2(0,923414)(0,259923)(0,307300) = \mathbf{0,014479}$$

Kuzatilgan $s_d^2 = \mathbf{0,014479}$; ayirma $2,95 \times 10^{-17}$ — ya'ni bu **ayniyat**, taxmin emas.

Dispersiya $\frac{0,067560 + 0,094433}{0,014479} = \mathbf{11,1881}$ marta kichrayadi; standart xato esa $\sqrt{11,1881} = 3,3449$ marta. *Juftlash yilning umumiy ta'sirini ayirib tashlaydi.*



ρ	juftlashgan quvvat	bog'liqsiz deb hisoblanganda
-0,5	0,1394	0,2422
0,0	0,1888	0,1965
0,3	0,2481	0,1530
0,6	0,3878	0,0896
0,9	0,9156	0,0138

Simulyatsiya: $n = 27$ juft, haqiqiy farq 0,30 SD, 20 000 takror, $\alpha = 0,05$. ρ oshgani sari juftlashgan test kuchayadi; $\rho < 0$ bo'lganda esa u bog'liqsiz testdan zaifroq. **Baribir: dizayn juft bo'lsa, juftlashgan tahlil shart — bu tanlov emas, ma'lumot tuzilishining faktidir.**

7 Ikki ulush farqi

F140 · Ikki ulush farqi

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2, \quad \hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1}, \quad \hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}, \quad H_0 : p_1 = p_2$$

Baholanayotgan parametrlar — *mutlaq* farq $p_1 - p_2$. U ulushlar uchun eng tushunarli o'lchov: "har 100 tadan necha tasi ko'p".

F141 · Birlashtirilgan ulush

$$\hat{p}_{\text{bir}} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

H_0 rost bo'lsa ikkala guruhda ham *bitta* umumiy p bor — demak uni ikkala tanlanmani birga qo'yib baholash kerak. Bu son faqat **test** uchun ishlatiladi.

F142 · Ikki ulush testi uchun standart xato SE_0

$$SE_0 = \sqrt{\hat{p}_{\text{bir}}(1 - \hat{p}_{\text{bir}}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Pastdagi 0 indeksi 10-haftadagi ma'noni saqlaydi: standart xato H_0 **to'g'ri bo'lgan dunyoda** hisoblanadi.

F143 · Ikki ulush uchun z statistikasi

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE_0}$$

H_0 ostida $z \approx \mathcal{N}(0, 1)$. **Shartlar** (*muvaqqiyat-muvaqqiyatsizlik*): har bir guruhda $n\hat{p}_{\text{bir}} \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}_{\text{bir}}) \geq 10$; kuzatuvlar bog'liqsiz; tanlanmalar tasodifiy.

F144 · Ikki ulush farqi uchun ishonch oralig'i (birlashtirilmagan SE)

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

Bu haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi shu yerda. Ishonch oralig'i H_0 ni *faraz qilmaydi* — shuning uchun u umumiy ulushdan emas, **har guruhning o'z $\hat{p}$ idan** foydalanadi. Test SE_0 (F142) dan, oralig' esa shu formuladan.

F145 · Nisbiy xavf (RR) va shanslar nisbati (OR)

$$RR = \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}_2}, \quad OR = \frac{\hat{p}_1/(1 - \hat{p}_1)}{\hat{p}_2/(1 - \hat{p}_2)}$$

Nisbiy xavf (*Relative Risk*) — ulushlarning nisbati; **Shanslar nisbati** (*Odds Ratio*) — *shanslarning* nisbati. OR — eng chalg'ituvchi o'lchov: OR = 1,15 "15 % ko'p" degani **emas**. Ulushlar uchun *mutlaq farq* birinchi o'rinda hisobot qilinadi.

Real ma'lumot: "foydali" film = jahon daromadi > 2,5× byudjet

(2,5 karra — sohada qabul qilingan qoida: marketing xarajatlari va kinoteatr ulushi.) Savol: PG-13 va R reytingidagi filmlar foydalilik ulushi bo'yicha farq qiladimi?

	foydali	jami	$\hat{p}$
PG-13	358	896	0,399554
R	409	1113	0,367475
Farq = 0,032078			

Qadamlar. $\hat{p}_{\text{bir}} = (358+409)/(896+1113) = 0,381782$ (F141); $SE_0 = 0,021806$ (F142); $z = 0,032078/0,021806 = 1,471107$ (F143); $p = 0,141262 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**.

Ishonch oralig'i uchun $SE = 0,021831$ (F144; farq 0,000026): 95 % IO = $[-0,010710; 0,074866]$ — nol **ichida**, demak test va oralig bir xil xulosaga keladi (10-haftadagi ikkilik qoidasi).

Effekt hajmi (F145). Mutlaq farq +0,032078; nisbiy +8,73 foiz; RR = 1,087294; OR = 1,145381.

Shartlar tekshiruv: PG-13 da $n\hat{p}_{\text{bir}} = 342,0767$ va $n(1 - \hat{p}_{\text{bir}}) = 553,9233$; R da 424,9233 va 688,0767 — ✓ ikkala guruhda ham bajarildi.

Diqqat: $n_1 + n_2 = 2009$ — katta tanlanma, natija baribir ahamiyatsiz. Katta n har qanday farqni “ahamiyatli” qilmaydi; u faqat mavjud farqni ko'rishga yordam beradi. Bu yerda ko'radigan narsa yo'q. 10-haftaning darsi teskari tomondan.

8 Xi-kvadrat: bitta g'oya, ikki xil “kutilgan”

F146 · Xi-kvadrat statistikasi (umumiy shakl)

$$\chi^2 = \sum_{\text{barcha kataklar}} \frac{(O - E)^2}{E}$$

O — kuzatilgan chastota, E — kutilgan chastota. Har bir katak o'z hissasini qo'shadi; hissalarini alohida yozib chiqish har doim foydali. Uch xususiyat: (1) $\chi^2 \geq 0$; (2) rad etish har doim **o'ng** dumda — kichik χ^2 “yaxshi moslik” degani; (3) $E(\chi^2) = df$ va $\text{Var}(\chi^2) = 2 df$.

F147 · Moslik testi uchun kutilgan chastota

$$E_i = n p_i^{(0)}, \quad i = 1, \dots, k, \quad H_0 : \text{ulushlar } p_1^{(0)}, \dots, p_k^{(0)}$$

Kutilgan chastota **nazariyadan** keladi: nol gipoteza taqsimotni oldindan beradi (tekis taqsimot, Benford qonuni, Mendel nisbatlari va hokazo).

F148 · Bog'liqsizlik testi uchun kutilgan chastota

$$E_{ij} = \frac{(i\text{-satr jami}) \times (j\text{-ustun jami})}{n}$$

Bu yerda kutilgan chastota **ma'lumotning o'zidan** keladi: H_0 “satr va ustun bog'liqsiz” deydi, va bog'liqsizlik ostida $P(i, j) = P(i)P(j)$ — 3-haftadagi bog'liqsizlik ta'rifi. Chetki jamilar ma'lumotdan olinadi.

F149 · Xi-kvadrat erkinlik darajasi

$$\text{moslik: } df = k - 1 - m; \quad \text{bog'liqsizlik: } df = (r - 1)(c - 1)$$

k — toifalar soni, m — ma'lumotdan baholangan parametrlar soni (Benford va tekis taqsimotda $m = 0$). r va c — satr va ustun soni. Ma'nosi: chetki jamilar qayd etilgach nechta katak *erkin* qoladi. 3×5 jadvalda $(3 - 1)(5 - 1) = 8$ ta.

F150 · Standartlashgan qoldiq

$$r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}, \quad \chi^2 = \sum_{i,j} r_{ij}^2$$

χ^2 faqat “bog'liqlik bor” deydi; *qayerda* ekanini qoldiqlar ko'rsatadi. $|r_{ij}| > 2$ — e'tiborga loyiq katak, $|r_{ij}| > 3$ — bog'liqlikning asosiy manbayi. Belgisi yo'nalishni beradi: musbat = kutilganidan ko'p.

F151 · Kramer V

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(\min(r, c) - 1)}} \in [0, 1]$$

χ^2 n bilan chiziqli o'sadi, V esa o'smaydi — shuning uchun *kuch* haqidagi savolga faqat V javob beradi. Talqin: $V \approx 0,1$ zaif · 0,3 o'rtacha · 0,5 kuchli. 2×2 jadvalda $V = \phi$ koeffitsiyenti.

F152 · 2×2 jadval uchun $\chi^2 = z^2$ ayniyati

$$\chi^2_{(1)} = z^2$$

2×2 jadval uchun χ^2 testi va ikki tomonlama ulush z -testi — **bitta test**, faqat boshqacha yozilgan; p -qiymat ham bir xil. Yuqoridagi misolda $z = 1,471107$, $z^2 = 2,164155$ va $\chi^2 = 2,164155$ ($df = 1$), ayirma $4,44 \times 10^{-15}$ — kompyuter aniqligi, tasodif emas.

Unda nega ikkalasi kerak? z -test yo'nalish beradi va farq uchun ishonch oralig'ini beradi; χ^2 ikkalasini ham bermaydi (kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi va χ^2 hech qachon bir tomonlama bo'lmaydi). Ammo χ^2 2×2 dan kattaroq jadvallarga umumlashadi. **Qoida:** 2×2 da z -testni afzal ko'ring.

 $E \geq 5$ sharti — va u buzilganda nima qilish kerak

Har bir **kutilgan** chastota ≥ 5 bo'lishi kerak (*kuzatilgan* emas — *kutilgan*). Sabab: χ^2 taqsimoti — *yaqinlashish*; kutilgan chastota kichik bo'lsa haqiqiy taqsimot diskret qoladi va χ^2 egri chizig'i unga mos kelmaydi. Bu 7-haftadagi "normal yaqinlashish" masalasining aynan o'zi.

Buzilsa: (1) mazmunan yaqin toifalarni birlashtiring (eng yaxshi yechim, agar birlashtirish *ma'noli* bo'lsa); (2) juda siyrak toifani tahlildan chiqarib, buni ochiq yozing; (3) aniq (Fisher) testidan foydalaning — bu kursda faqat eslatib o'tiladi. **Toifalarni natijaga qarab birlashtirish — p -hacking.** Birlashtirish qoidasi ma'lumotni ko'rishdan oldin belgilanishi kerak.

8.1 Moslik testi: Benford qonuni**Benford qonuni**

Bir necha tartib kattalikni qamrab oluvchi, tabiiy ravishda hosil bo'lgan sonlarda birinchi raqam d ning ehtimoli

$$P(D = d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right), \quad d = 1, \dots, 9.$$

$P(D=1) = 0,301030$, $P(D=2) = 0,176091$, $P(D=3) = 0,124939$, $P(D=4) = 0,096910$, $P(D=5) = 0,079181$, $P(D=6) = 0,066947$, $P(D=7) = 0,057992$, $P(D=8) = 0,051153$, $P(D=9) = 0,045757$. **Benford qonuni** (*Benford's Law*) auditda va firibgarlikni aniqlashda ishlatiladi.

Bir fayl, uchta ustun, ikki xil javob

Kutilgan ulushlar F147 bo'yicha; $df = 9 - 1 - 0 = 8$; kritik qiymat $\chi^2_{0,95}(8) = 15,507313$.

ustun	n	χ^2	p	xulosa
jahon_daromadi	2 436	8,124195	0,421433	✓ Benfordga mos keladi
byudjet	2 467	18,460879	0,018025	✗ mos kelmaydi
ichki_daromad	2 407	32,380023	0,000080	✗ mos kelmaydi

Shartlar tekshiruv: eng kichik kutilgan chastota mos ravishda 111,4652, 112,8837 va 110,1383 — $E \geq 5$ sharti hamma joyda ✓ bajarilgan.

Byudjet ustuni uchun to'liq hisob (F146–F147).

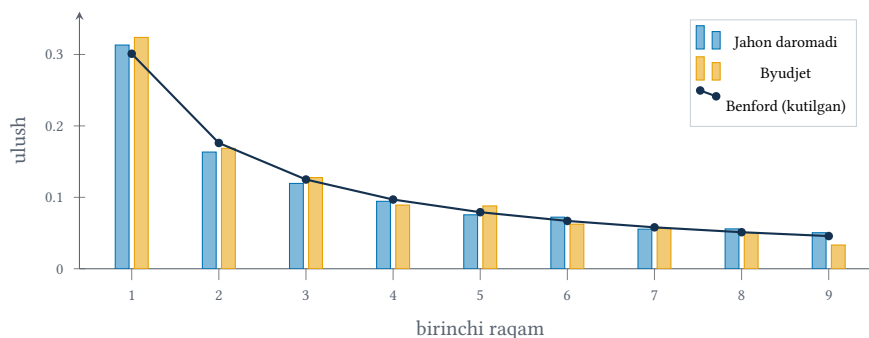
raqam	1	2	3	4	5	6	7	8	9
kuzatilgan O	799	416	315	220	217	154	139	125	82
kutilgan E	742,64	434,42	308,22	239,08	195,34	165,16	143,07	126,19	112,88
hissa $(O - E)^2 / E$	4,277	0,781	0,149	1,522	2,402	0,754	0,116	0,011	8,449

Yig'indi $\chi^2 = 18,460879 > 15,507313 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi** ($p = 0,018025$). Eng katta hissa — **9 raqami**: kutilgan 112,88, kuzatilgan atigi 82.

Nega byudjet moslashmaydi — sabab statistikada emas, ma'lumotning kelib chiqishida

	byudjet	jahon daromadi
1 mln ning butun karrasi	84,96 foiz	1,34 foiz
5 mln ning butun karrasi	50,43 foiz	—
Turli qiymatlar soni	267	2 436

2 467 film uchun atigi 267 ta turli byudjet qiymati bor. **Byudjet — e'lon qilingan, muzokara qilingan va yaxlitlangan son; jahon daromadi — o'lchangan son.** Bir xil fayl, bir xil test, turli natija — va sabab statistikada emas, ma'lumot qanday paydo bo'lganida. Har doim shu savolni bering: *bu sonlar qayerdan keldi?*



8.2 Bog'liqsizlik testi: reyting × janr

Real ma'lumot: 2 458 reytingli film

Kuzatilgan chastotalar (xom 4 × 5 jadval).

reyting	Action	Adventure	Comedy	Drama	Horror	jami
G	0	41	3	5	0	49
PG	6	246	39	106	3	400
PG-13	178	62	266	339	51	896
R	174	14	292	479	154	1113

Kutilgan chastotalar (F148).

reyting	Action	Adventure	Comedy	Drama	Horror
G	7,1367	7,2364	11,9609	18,5195	4,1465
PG	58,2587	59,0724	97,6404	151,1798	33,8487
PG-13	130,4996	132,3222	218,7144	338,6428	75,8210
R	162,1050	164,3690	271,6843	420,6579	94,1839

$$\chi^2 = 1159,667389, df = (4 - 1)(5 - 1) = 12, p = 8,365979 \times 10^{-241}.$$

✗ **Lekin shart buzilgan:** eng kichik kutilgan chastota = **4,146461**; 20 katakdan **1 tasi** 5 dan kichik (5,00 foiz). *"Ikkiti katak" deb yozmang — bittasi.*

Tuzatish: G va PG toifalari birlashtiriladi (G da atigi 49 film bor — bu birlashtirish mazmunan ham asosli: ikkalasi ham oilaviy toifa).

reyting	Action	Adventure	Comedy	Drama	Horror
G/PG	6	287	42	111	3
PG-13	178	62	266	339	51
R	174	14	292	479	154

$$\chi^2 = 1141,735572, df = (3 - 1)(5 - 1) = 8, \text{ eng kichik kutilgan} = 37,995118 \checkmark - \text{shart bajarildi. } p = 3,706895 \times 10^{-241}.$$

Effekt hajmi (F151): $V = \sqrt{1141,735572 / (2458 \cdot 2)} = 0,481922$ — kuchli bog'liqlik.

Xulosa (uchlik bilan). Effekt: Kramer $V = 0,481922$ (kuchli). Oraliq: χ^2 farq uchun oraliq bermaydi — shuning uchun quyidagi qoldiqlar jadvali uning o'rnini bosadi. $p < 10^{-240}$. H_0 **rad etiladi**: reyting va janr bog'liqsiz emas. *Shartlar tekshiruvi*: birlashtirishdan keyin $E \geq 5$ hamma joyda bajarilgan; kuzatuvlar (filmlar) bog'liqsiz. *Ogohlantirish*: bu kuzatuv ma'lumoti — bog'liqlik sababni anglatmaydi.

Qayerda? — standartlashgan qoldiqlar (F150)

reyting	Action	Adventure	Comedy	Drama	Horror
G/PG	-7,3448	+27,1019	-6,4572	-4,5060	-5,6773
PG-13	+4,1581	-6,1133	+3,1974	+0,0194	-2,8505
R	+0,9343	-11,7287	+1,2325	+2,8446	+6,1635

Eng katta beshta qoldiq: $G/PG \times Adventure + 27,1019$ (kuzatilgan 287, kutilgan 66,31) · $R \times Adventure - 11,7287$ (kuzatilgan 14, kutilgan 164,37) · $G/PG \times Action - 7,3448$ (kuzatilgan 6, kutilgan 65,40) · $G/PG \times Comedy - 6,4572$ (kuzatilgan 42, kutilgan 109,60) · $R \times Horror + 6,1635$ (kuzatilgan 154, kutilgan 94,18).

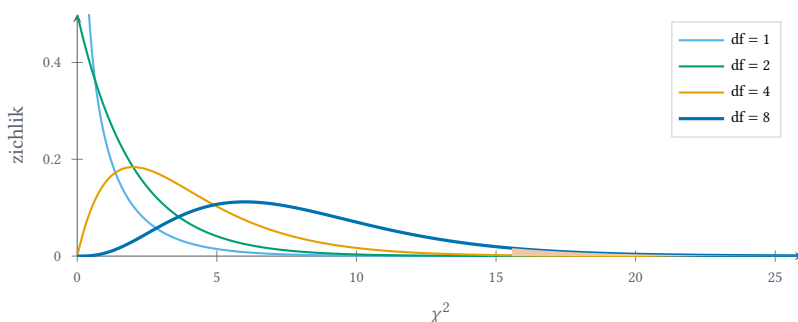
Bog'liqlikning manbayi bitta katak: oilaviy sarguzasht filmlari. χ^2 ning o'zi buni hech qachon aytmagan bo'lardi — u faqat “bog'liqlik bor” deydi.

χ^2 taqsimoti qayerdan keladi — simulyatsiya bilan tekshiruv

H_0 rost qilib qo'yildi (sitr va ustun haqiqatan bog'liqsiz), $n = 300$, 3×5 jadval, 20 000 takror, urug' 20261400.

	simulyatsiya	nazariya
o'rtacha	8,035342	df = 8
dispersiya	15,676378	2 df = 16
95 % kvantil	15,494649	15,507313
$P(\chi^2 > \text{kritik})$	0,049800	0,05

χ^2 taqsimoti osmondan tushmaydi: u — bog'liqsiz normal miqdorlar kvadratlarining yig'indisi (5-hafta). Simulyatsiya $E(\chi^2) = df$ va $Var(\chi^2) = 2 df$ ni tasdiqlaydi.



Soyalangan soha: $df = 8$ uchun yuqori 5 foiz; kritik qiymat $\chi_{0,95}^2(8) = 15,507313$. Erkinlik darajasi oshgani sari taqsimot o'ngga suriladi va simmetriyaga yaqinlashadi.

9 Ko'p taqqoslash — 10-haftada va'da qilingan to'liq muomala

F154 · Oilaviy xato ehtimoli (FWER)

$$FWER = P(\text{kamida bitta yolg'on topilma}) = 1 - (1 - \alpha)^m \quad (\text{bog'liqsiz testlar uchun})$$

m — o'tkazilgan testlar soni. $m = 10$ va $\alpha = 0,05$ da $1 - 0,95^{10} = \mathbf{0,4013}$: *hech qanday farq bo'lmasa ham* kamida bitta “ahamiyatli” natija chiqishi ehtimoli 40 foizdan ko'p. Testlar bog'liq bo'lsa formula haqiqiy qiymatni *yuqori* baholaydi, lekin muammo saqlanib qoladi.

F155 · Bonferroni tuzatmasi

$$p_i^* = \min(m p_i, 1) \quad \text{yoki teng kuchli shakl} \quad \alpha^* = \frac{\alpha}{m}$$

Eng sodda va eng ehtiyotkor usul. Kafolat: $\text{FWER} \leq \alpha$, testlar bog'liq bo'lganda ham. Kamchiligi — quvvatni ko'p yo'qotadi.

F156 · Holm ketma-ket tuzatmasi

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}, \quad p_{(i)}^* = \max_{j \leq i} \min((m - j + 1) p_{(j)}, 1)$$

p larni o'sish tartibida joylashtiring; i -chisini $(m - i + 1)$ ga ko'paytiring; so'ng yuqoridan pastga *monotonlashtiring* (har bir qiymat o'zidan oldingidan kichik bo'lolmaydi). **Aynan o'sha kafolat** ($\text{FWER} \leq \alpha$), lekin ko'proq quvvat bilan. Holm hech qachon Bonferronidan *kam* topmaydi — shuning uchun **Bonferroni o'rniga har doim Holm**.

F157 · Benjamini–Hochberg (FDR) tuzatmasi

$$p_{(i)}^* = \min_{j \geq i} \min\left(\frac{m}{j} p_{(j)}, 1\right) \quad \text{yoki: } p_{(i)} \leq \frac{i\alpha}{m} \text{ bo'lgan eng katta } i \text{ gacha hammasini rad et}$$

Monotonlashtirish bu yerda *pastdan yuqoriga* (orqadan) bajariladi. BH **FWER ni kafolatlamaydi** — u boshqa narsani kafolatlaydi (F158). Grafikda: BH chegarasi *qiya* chiziq ($i\alpha/m$), Bonferroni chegarasi esa *gorizontal* (α/m) — shuning uchun BH ko'proq topadi.

F158 · Yolg'on topilmalar ulushi (FDR)

$$\text{FDR} = E\left[\frac{V}{\max(R, 1)}\right],$$

bu yerda R — rad etilgan gipotezalar soni (topilmalar), V — ular orasidagi *yolg'on* topilmalar soni.

Farqni yod oling. FWER — “*kamida bitta yolg'on topilma bo'lish ehtimoli*”. FDR — “*topilmalar ro'yxatidagi yolg'onlarning kutilgan ulushi*”. Barcha H_0 rost bo'lganda ikkalasi ustma-ust tushadi; effektlar bor bo'lganda esa ular keskin ajraladi.

Real masala: 5 janr, barcha $\binom{5}{2} = 10$ juft, foydalilik ulushi

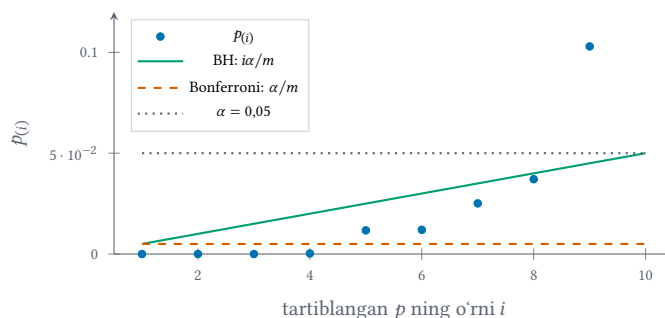
Horror 117/210 = 0,557143 · Adventure 167/363 = 0,460055 · Action 144/360 = 0,400000 · Comedy 227/601 = 0,377704 · Drama 304/933 = 0,325831.

juft	z	p	Bonferroni	Holm	BH (FDR)
Drama–Horror	−6,2786	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Comedy–Horror	−4,5294	0,000006	0,000059	0,000053	0,000021
Adventure–Drama	4,5112	0,000006	0,000064	0,000053	0,000021
Action–Horror	−3,6324	0,000281	0,002808	0,001966	0,000702
Adventure–Comedy	2,5201	0,011733	0,117329	0,070397	0,019999
Action–Drama	2,5122	0,011999	0,119992	0,070397	0,019999
Adventure–Horror	−2,2397	0,025108	0,251081	0,100432	0,035869
Comedy–Drama	2,0847	0,037100	0,370999	0,111300	0,046375
Action–Adventure	−1,6308	0,102937	1,000000	0,205874	0,114375
Action–Comedy	0,6872	0,491972	1,000000	0,491972	0,491972

$\alpha = 0,05$ da ahamiyatli: tuzatishsiz **8/10** · Bonferroni **4/10** · Holm **4/10** · BH **8/10**.

Tuzatish xulosani o'zgartirdi: tuzatishsiz 8 juft haqida “farq bor” deyilardi; Bonferroni va Holm bilan atigi 4 tasi qoladi. BH esa 8 tasini saqlaydi — chunki u *boshqa* narsani kafolatlaydi.

Shartlar tekshiruv: har bir juft uchun ikki ulush testining muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti bajarilgan (eng kichik guruh Horror, $n = 210$, $\hat{p} = 0,5571$). Kuzatuvlar bog'liqsiz; taqqoslashlar esa *o'zaro bog'liq* (bir xil guruhlar qayta ishlatiladi) — shuning uchun F154 formulasi faqat taxminiy chegara beradi, tuzatmalar esa baribir amal qiladi.



“Tuzatish natijani yo‘q qiladigan jazo” — noto‘g‘ri

Xuddi shu 10 juft *byudjet o‘rtachalari* bo‘yicha taqqoslanganda: tuzatishsiz **8/10**, Bonferronidan keyin ham **8/10**. Bu yerda effektlar shu qadar kattaki, tuzatish hech narsani o‘zgartirmaydi. **Tuzatish faqat chegaradagi natijalarga ta‘sir qiladi. Kuchli effekt har qanday tuzatishdan omon qoladi.**

Uch usulning kafolatini o‘lchaymiz — simulyatsiya

$m = 20$ test; birinchi k tasida haqiqiy effekt bor, qolganida H_0 rost. Har biri $n = 30$, effekt 0,80 SD, 10 000 takror.

k	usul	FWER	FDR	quvvat
0	tuzatishsiz	0,6457	0,6457	—
0	Bonferroni	0,0489	0,0489	—
0	Holm	0,0489	0,0489	—
0	BH (FDR)	0,0505	0,0505	—
5	tuzatishsiz	0,5371	0,1150	0,9879
5	Bonferroni	0,0367	0,0075	0,8424
5	Holm	0,0475	0,0095	0,8584
5	BH (FDR)	0,1988	0,0377	0,9497
10	tuzatishsiz	0,4009	0,0439	0,9884
10	Bonferroni	0,0237	0,0026	0,8414
10	Holm	0,0438	0,0046	0,8818
10	BH (FDR)	0,2360	0,0247	0,9737

Uchta xulosa. (1) Bonferroni va Holm FWER ni 0,05 dan pastda ushlaydi — lekin Holm buni *ko‘proq quvvat* bilan qiladi (0,8584 va 0,8424; $k = 10$ da 0,8818 va 0,8414). **Holm har doim afzal.** (2) BH FWER ni ushlaymaydi (0,1988) — va *bu nuqson emas*: u FDR ni ushlaydi ($0,0377 \leq 0,05$) va buning evaziga ancha ko‘p quvvat beradi (0,9497). (3) Tuzatishsiz: H_0 hamma joyda rost bo‘lganda ham ($k = 0$) yolg‘on topilma ehtimoli **0,6457**.

Qaysi biri kerak? Bu savolga statistika javob bermaydi. Javob: *bitta xato ham qimmatmi* (dori ruxsati, siyosat qarori → FWER, Holm), *yoki topilmalar ro‘yxatida 5 foiz axlat maqbulmi* (dastlabki skrining, keyin tekshiriladigan gipotezalar → FDR, BH)?

Bu haftaning o‘ziga xos suiiste‘moli: testni natijaga qarab tanlash

10-haftada p -hacking uch shaklda edi: ko‘p test, ixtiyoriy to‘xtash, guruhchalarni titish. Bu haftada **to‘rtinchisi** paydo bo‘ladi:

- Welch $p = 0,06$ berdi → pooled ni “sinab ko‘rish”;
- juftlashgan tahlil ishlamadi → bog‘liqsiz deb hisoblash;
- χ^2 ahamiyatsiz → toifalarni “qulay” birlashtirish;
- tuzatilgan p katta → tuzatishni tashlab yuborish.

Har biri *alohida* olinganda oqlanadigan ko‘rinadi va hech kim yolg‘on gapirmaydi. Lekin qaror **natijani ko‘rgandan keyin** qabul qilinsa, p -qiymat o‘z ma‘nosini yo‘qotadi — chunki u “bitta oldindan belgilangan test” farazi ustiga qurilgan.

Himoya — uchta odat. (1) Testni dizayndan tanlang, natijadan emas. (2) Nechta test qilganingizni sanang va e‘lon qiling. (3) Tuzatilmagan natijani ham, tuzatilganini ham ko‘rsating — yashirish emas, *shaffoflik* yechim.

10 To‘liq qo‘lda hisoblar: H1–H6

Quyidagi oltita masala imtihonda va uy vazifasida ishlatiladigan tartibni ko'rsatadi: (1) dizayn savoli → (2) H_0 , H_A , α → (3) shartlar → (4) SE → (5) statistika va df → (6) p yoki kritik qiymat → (7) **effekt + oraliq** + p bilan javob.

H1 · Ikki bog'liqsiz tanlanma — Welch t -testi

$n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 78,5$, $s_1 = 9,2$; $n_2 = 15$, $\bar{x}_2 = 71,3$, $s_2 = 6,4$.

(1) Dizayn: ikki xil guruh, hech qanday juftlik yo'q → **bog'liqsiz**. (2) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$; $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$; $\alpha = 0,05$. (3) Shartlar: tanlanmalar tasodifiy va bog'liqsiz; n kichik, demak taqsimotlar taxminan normal deb faraz qilinadi (amalda — gistogramma bilan tekshiriladi).

(4) SE = $\sqrt{9,2^2/12 + 6,4^2/15} = 3,127939$ (F129). (5) $\nu = 18,935927$ (F130); $t = (78,5 - 71,3)/3,127939 = 7,200000/3,127939 = 2,301835$ (F131). (6) $p = 0,032870 < 0,05 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi**.

(7) Javob (uchlik bilan). $s_p = 7,757525$ (F133), demak Koen $d = 7,2/7,757525 = 0,928131$ — katta effekt. 95 % IO = [0,651650; 13,748350] — nol **tashqarida** (F132). $p = 0,032870$.

Jadval bilan ishlaganda: df ni 18 ga yaxlitlash $p = 0,033503$ beradi — xulosa o'zgarmaydi. Yaxlitlash har doim *pastga*: bu ehtiyotkor variant.

H2 · Juftlashgan test — va o'sha ayni teskarilik 10 juftda

juft	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
oldin	68	72	75	61	80	66	71	78	64	70
keyin	71	74	74	66	83	70	73	79	69	74
farq D_i	3	2	-1	5	3	4	2	1	5	4

(1) Dizayn: bir xil 10 shaxs oldin va keyin o'lchandi → **juftlashgan**. $n = 10$ juft, 20 emas. (2) $H_0 : \mu_D = 0$; $H_A : \mu_D \neq 0$; $\alpha = 0,05$. (3) Shartlar: farqlar bog'liqsiz, taqsimoti taxminan simmetrik (-1 dan 5 gacha, aniq chetlashgan kuzatuv yo'q).

(4-5) $\bar{d} = 2,800000$, $s_d = 1,873796$, SE = $1,873796/\sqrt{10} = 0,592546$ (F137); $t = 2,8/0,592546 = 4,725369$, df = 9. (6) $p = 0,001081 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi**.

(7) Javob. $d_z = 2,8/1,873796 = 1,494293$ (F139) — juda katta. 95 % IO = [1,459567; 4,140433] — nol **tashqarida**. $p = 0,001081$.

Endi xato yo'l. Juftlikni e'tiborsiz qoldirib bog'liqsiz deb hisoblasak: SE = $2,459901$ (4,15 marta katta), $t = 1,138257$, $p = 0,270563 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**. Juftlar korrelyatsiyasi $r = 0,962703$.

✓ Bu — 6-bo'limdagi Qozog'iston misolining qo'lda takrorlanishi: bir xil 20 ta son, dizayn savoliga berilgan javobga qarab qarama-qarshi xulosa.

H3 · Ikki ulush farqi — va $\chi^2 = z^2$ tekshiruv

A guruhi: $63/150 = 0,420000$; B guruhi: $84/250 = 0,336000$; farq = **0,084000**.

(1) Dizayn: ikki bog'liqsiz guruh, kategorik natija → **ikki ulush testi**. (2) $H_0 : p_1 = p_2$; ikki tomonlama; $\alpha = 0,05$.

(3) Shartlar: $\hat{p}_{\text{bir}} = (63 + 84)/400 = 0,367500$ (F141); $150 \cdot 0,3675 = 55,1$ va $150 \cdot 0,6325 = 94,9$; $250 \cdot 0,3675 = 91,9$ va $250 \cdot 0,6325 = 158,1$ — ✓ hammasi ≥ 10 .

(4-6) SE₀ = **0,049794** (F142); $z = 0,084/0,049794 = 1,686965$ (F143); $p = 0,091610 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**.

(7) Javob. Mutlaq farq +0,084; 95 % IO = [-0,014319; 0,182319] — nol **ichida** (F144), demak test va oraliq mos. $p = 0,091610$.

Tekshiruv (F152). Xuddi shu ma'lumot 2×2 jadval sifatida: $\chi^2 = 2,845850 = z^2$, $p = 0,091610$; ayirma $3,55 \times 10^{-15}$.

H4 · Xi-kvadrat moslik testi — hafta kunlari bo'yicha tekis taqsimot

Kuzatilgan: 48, 35, 41, 39, 52, 66, 59; jami $n = 340$. H_0 : hafta kunlari bo'yicha tekis taqsimot, demak har bir kun uchun $E = 340/7 = 48,571429$ (F147). df = $7 - 1 - 0 = 6$ (F149).

kun	1	2	3	4	5	6	7
O	48	35	41	39	52	66	59
hissa	0,006723	3,792017	1,180252	1,886134	0,242017	6,253782	2,239076

$\chi^2 = 15,600000$; kritik $\chi_{0,95}^2(6) = 12,591587$; $15,600000 > 12,591587$ va $p = 0,016070 < 0,05 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi**.

Shartlar: har bir kutilgan chastota $48,571429 \geq 5$ — ✓ bajarildi. Eng katta hissa: **6-kun** — kutilganidan 17,4286 ta ko'p. χ^2 “taqsimot tekis emas” deydi; qaysi kun degan savolga hissalar javob beradi.

H5 · Xi-kvadrat bog'liqsizlik testi, 3×2 jadval

uslub	natija A	natija B	satr jami
1	42	18	60
2	35	25	60
3	23	37	60
ustun jami	100	80	$n = 180$

Satr jamilari teng bo'lgani uchun barcha kutilgan chastotalar bir xil (F148): $60 \cdot 100 / 180 = 33,3333$ va $60 \cdot 80 / 180 = 26,6667$. Eng kichigi $26,6667 \geq 5$ — ✓ shart bajarildi.

$\chi^2 = 12,465000$, $df = (3 - 1)(2 - 1) = 2$, kritik $\chi_{0,95}^2(2) = 5,991465$, $p = 0,001965 \Rightarrow H_0$ rad etiladi.

Effekt hajmi: Kramer $V = \sqrt{12,465 / (180 \cdot 1)} = 0,263154$ (F151) — o'rtachaga yaqin bog'liqlik. **Xulosa:** uslub va natija bog'liqsiz emas, lekin bog'liqlik kuchi mavjud (“ p juda kichik” degani “bog'liqlik juda kuchli” degani emas).

H6 · Ko'p taqqoslash — tuzatmalarni qo'lda hisoblash

$m = 6$ ta p -qiymat: 0,003, 0,011, 0,024, 0,038, 0,041, 0,180 (allaqachon tartiblangan).

i	$p_{(i)}$	Bonferroni $m \cdot p$	Holm $(m - i + 1)p$	BH $\frac{m}{i} p$
1	0,0030	0,018000	0,018000	0,018000
2	0,0110	0,066000	0,055000	0,033000
3	0,0240	0,144000	0,096000	0,048000
4	0,0380	0,228000	0,114000	0,057000
5	0,0410	0,246000	0,114000	0,049200
6	0,1800	1,000000	0,180000	0,180000

BH orqadan monotonlashtirilgandan keyin: 0,018000, 0,033000, 0,048000, **0,049200**, 0,049200, 0,180000. (To'rtinchi qiymat 0,057000 dan 0,049200 ga tushdi, chunki undan keyingi qiymat kichikroq edi — monotonlashtirishning butun ma'nosi shu.)

$\alpha = 0,05$ da ahamiyatli: tuzatishsiz **5** · Bonferroni **1** · BH **5**. Holm ustunida birinchi qiymat $0,018 < 0,05$, ikkinchisi $0,055 > 0,05$ — Holm shu yerda to'xtaydi, demak Holm ham 1 ta topadi. Bu Holmning qoidasi: birinchi “o'tmagan” qadamdan keyin qolganlarining hammasi rad etilmaydi.

11 Xulosa jadvallari

11.1 Haftaning barcha natijalari bitta jadvalda

Masala	Test	Statistika	p	Qaror va effekt
Horror vs Comedy byudjeti, $n = 15$	Randomizatsiya	$d = -13,633$	0,063850	rad etilmaydi; IO nol ichida
Xuddi shu, $n = 811$	Welch t	$t = -4,327219$	$1,93 \times 10^{-5}$	rad etiladi; $d = -0,336858$
Bug'doy: O'zb. vs Qoz.	Welch t	$t = 11,091424$	$7,39 \times 10^{-12}$	rad etiladi; $d = 3,018703$ (shart buzilgan)
Bug'doy vs arpa, juftlashgan	Juftlashgan t	$t = -6,688540$	$4,27 \times 10^{-7}$	rad etiladi; $d_z = -1,287210$
Xuddi shu, bog'liqsiz deb PG-13 vs R foydalilik	Welch t (xato) Ikki ulush z	$t = -1,999649$ $z = 1,471107$	0,050920 0,141262	rad etilmaydi — teskari xulosa rad etilmaydi; farq $+0,032078$, RR = 1,087294
Xuddi shu, 2×2	χ^2	$\chi^2 = 2,164155$	0,141262	= z^2 , ayirma $4,44 \times 10^{-15}$
Benford: jahon daromadi	χ^2 moslik	$\chi^2 = 8,124195$	0,421433	mos keladi
Benford: byudjet	χ^2 moslik	$\chi^2 = 18,460879$	0,018025	mos kelmaydi
Reyting $\times$ janr (birlashtirilgan)	χ^2 bog'liqsizlik	$\chi^2 = 1141,735572$	$3,71 \times 10^{-241}$	rad etiladi; $V = 0,481922$

11.2 Effekt hajmlari — qaysi test uchun qaysi o'lchov

Test	Effekt hajmi	Formula	Talqin
Welch / pooled t	Koen d	F135	0,2 kichik · 0,5 o'rtacha · 0,8 katta
Juflashgan t	d_z	F139	Maxrajda s_d ; d bilan bevosita taqqoslanmaydi
Ikki ulush	mutlaq farq; RR; OR	F140, F145	Birinchi navbatda <i>mutlaq farq</i>
χ^2 moslik	—	—	Hissalar jadvali eng foydali "effekt" hisoboti
χ^2 bog'liqsizlik	Kramer V	F151	0,1 zaif · 0,3 o'rtacha · 0,5 kuchli
Randomizatsiya	kuzatilgan farqning o'zi	—	O'z birligida hisobot qilinadi

11.3 Shartlar — va ular buzilganda nima qilinadi

Test	Shart	Buzilsa
Welch t	Guruh ichida bog'liqsizlik; n kichik bo'lsa taxminan normallik	Randomizatsiya testi; vaqt qatorida — qatorlar uchun maxsus usullar
Juflashgan t	Farqlar bog'liqsiz va taxminan simmetrik	Farqlar ustida randomizatsiya (belgini aralashtirish)
Ikki ulush z	Har guruhda $n\hat{p} \geq 10$, $n(1 - \hat{p}) \geq 10$	Aniq (Fisher) test
χ^2 (ikkala shakl)	Har bir kutilgan chastota ≥ 5	Toifalarni birlashtirish (<i>oldindan</i> belgilangan qoida bilan) yoki aniq test
Ko'p taqqoslash	Testlar soni m <i>oldindan</i> ma'lum	Barcha o'tkazilgan testlarni e'lon qilish

12 11-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Qisqacha ma'nosi
Ikki tanlanma testi	Two-sample test	Ikki guruhning parametrlarini taqqoslovchi test
Bog'liqsiz tanlanmalar	Independent samples	Bir guruhdagi kuzatuv ikkinchisidagi hech qaysi kuzatuv bilan bog'lanmagan
Juflashgan tanlanmalar	Paired samples	Har bir kuzatuv ikkinchi guruhdagi aniq bitta kuzatuv bilan bog'langan
Juflashgan t -test	Paired t -test	Farqlar D_i ustidagi bir tanlanmali t -test (F137)
Welch t -testi	Welch's t -test	Teng dispersiya farazisiz ikki o'rtacha testi (F131)
Birlashtirilgan dispersiya	Pooled variance	Ikki tanlanma dispersiyasining og'irlangan o'rtachasi (F133)
Birlashtirilgan ulush	Pooled proportion	H_0 ostidagi umumiy ulush bahosi (F141)
O'rtachalar farqi	Difference of means	$\mu_1 - \mu_2$ parametri
Ulushlar farqi	Difference of proportions	$p_1 - p_2$ parametri
Nisbiy xavf (RR)	Relative risk	Ikki ulushning <i>nisbati</i> (F145)
Shanslar nisbati (OR)	Odds ratio	Ikki <i>shansning</i> nisbati (F145)
Xi-kvadrat testi	Chi-square test	$\sum(O - E)^2 / E$ ga asoslangan test (F146)
Moslik testi	Goodness-of-fit test	Kutilgan chastota <i>nazariyadan</i> (F147)
Bog'liqsizlik testi	Test of independence	Kutilgan chastota <i>ma'lumotdan</i> (F148)
Kutilgan chastota	Expected frequency	H_0 rost bo'lganda katakda kutiladigan son
Kutilma jadvali	Contingency table	Ikki kategorik o'zgaruvchining birgalikdagi chastota jadvali
Standartlashgan qoldiq	Standardised residual	$(O - E) / \sqrt{E}$ — bog'liqlikning o'rnini ko'rsatadi (F150)
Kramer V	Cramér's V	Kategorik bog'liqlik kuchining $[0, 1]$ o'lchovi (F151)
Benford qonuni	Benford's Law	Birinchi raqam taqsimoti $\log_{10}(1 + 1/d)$
Ko'p taqqoslash	Multiple comparisons	Bir tadqiqotda bir nechta test o'tkazish muammosi
Oilaviy xato ehtimoli	Family-wise error rate (FWER)	<i>Kamida bitta</i> yolg'on topilma ehtimoli (F154)
Yolg'on topilmalar ulushi	False discovery rate (FDR)	Topilmalar orasidagi yolg'onlarning kutilgan ulushi (F158)
Holm tuzatmasi	Holm correction	Ketma-ket rad etuvchi FWER tuzatmasi (F156)
Benjamini–Hochberg tuzatmasi	Benjamini–Hochberg procedure	FDR ni ushlab turuvchi tuzatma (F157)
Avtokorrelyatsiya	Autocorrelation	Qatorning o'zi bilan siljigan nusxasi orasidagi korrelyatsiya
Vaqt qatori	Time series	Vaqt bo'yicha tartiblangan kuzatuvlar; bog'liqsizlik odatda buzilgan

13 O'nta keng tarqalgan xato

Bu haftaning kanonik ro'yxati — imtihonda eng ko'p ball shu yerda yo'qotiladi

- Juft ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblash.** Bugungi misolda bu p ni $4,27 \times 10^{-7}$ dan $0,050920$ ga ko'tardi — xulosa teskarisiga aylandi. *To'g'risi:* testni dizayn tanlaydi.
- Juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash.** 27 juft = $n=27$, $n=54$ emas; $df = 26$.
- Ulush testida ishonch oralig'i va test uchun bir xil SE ishlatish.** Test $\hat{p}_{bir}$ dan (F142), oraliq esa har guruhning o'z $\hat{p}$ idan (F144).
- Kuzatilgan chastotani 5 bilan solishtirish.** Shart **kutilgan** chastota haqida. Bizning jadvalimizda kuzatilgan 0 bo'lgan kataklar bor edi, lekin shartni buzgan katak $E = 4,146461$ bo'lgani.
- χ^2 ni bir tomonlama qilishga urinish.** Kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi; χ^2 hech qachon bir tomonlama emas. Yo'nalish kerak bo'lsa — z -test.
- " χ^2 ahamiyatli $\Rightarrow$ kuchli bog'liqlik".** χ^2 n bilan chiziqli o'sadi. Kuch — Kramer V (F151).
- " χ^2 sabab-oqibatni ko'rsatadi".** U hatto *qaysi katak* ekanini ham ko'rsatmaydi — buning uchun standartlashgan qoldiqlar kerak (F150). Sabab uchun esa eksperiment kerak (1-hafta).
- Dispersiyalarni oldindan tekshirib, keyin test tanlash.** Bu o'zi ko'p taqqoslash. **Har doim Welch.**
- "Tuzatish natijani yo'q qiladi".** Byudjet misolida tuzatish 8/10 ni 8/10 qoldirdi. U faqat chegaradagi natijalarga ta'sir qiladi.
- " $p > 0,05 \Rightarrow$ guruhlar teng".** $n = 15$ da $p = 0,063850$ edi; $n = 811$ da $p = 1,93 \times 10^{-5}$. Effekt o'zgarmadi — o'zgargani faqat uni ko'rish qobiliyati.

14 Formula kartasi va F129–F158 ko'rsatkichi

STAT201 · 11-hafta · yod olinadigan minimum

- Bitta savol — hisoblashdan oldin.** *Juftmi yoki bog'liqsizmi?* Javob ma'lumot qanday yig'ilganidan kelib chiqadi, natijadan emas. Bir xil 27 juft: $p = 4,27 \times 10^{-7}$ yoki $p = 0,050920$.
- To'rtta formula — yod.**

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \text{ (F129)}, \quad t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} \text{ (F137)},$$

$$SE_0 = \sqrt{\hat{p}_{bir}(1 - \hat{p}_{bir})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \text{ (F142)}, \quad \chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E} \text{ (F146)}.$$
- Ikkita "kutilgan".** Moslik: $E_i = n p_i^{(0)}$, $df = k - 1 - m$ (F147, F149). Bog'liqsizlik: $E_{ij} = (\text{satr})(\text{ustun})/n$, $df = (r - 1)(c - 1)$ (F148, F149).
- Ikkita standart xato — ulush uchun.** Test SE_0 dan (F142), oraliq esa birlashtirilmagan SE dan (F144). Adashsangiz — eng ko'p uchraydigan texnik xato sizniki.
- p dan keyingi savol.** Sonli: Koen d (F135) yoki d_z (F139). Ulush: mutlaq farq, RR, OR (F140, F145). Kategorik: Kramer V (F151) va qoldiqlar (F150).
- Uchta tuzatma.** Bonferroni $\min(mp, 1)$ (F155) · Holm $(m - i + 1)p_{(i)}$, monoton (F156) · BH $\frac{m}{i} p_{(i)}$, orqadan monoton (F157). **Bonferroni o'rniga har doim Holm.** FWER = kamida bitta yolg'on (F154); FDR = yolg'onlar ulushi (F158).
- Tez tekshiriladigan sonlar.** $\chi_{0,95}^2$: $df 2 \rightarrow 5,991465$; $df 6 \rightarrow 12,591587$; $df 8 \rightarrow 15,507313$. $z_{0,975} = 1,959964$. $E(\chi^2) = df$, $\text{Var}(\chi^2) = 2 df$. $1 - 0,95^{10} = 0,4013$.
- To'rtta o'lchangan fakt.** (a) Pooled I tur xatosi [0,0001; 0,2143], Welch [0,0459; 0,0512]. (b) $\rho = 0,9$ da juftlashgan quvvat 0,9156, bog'liqsiz deb hisoblanganda 0,0138. (c) 10 ta taqqoslashda tuzatishsiz 8/10, Holm bilan 4/10. (d) $m = 20$, $k = 0$: tuzatishsiz FWER 0,6457, Holm 0,0489.
- Hisobot uchligi — har doim shu tartibda.** Effekt hajmi $\rightarrow$ ishonch oralig'i $\rightarrow p$ -qiymat, va oxirida bitta qator: *qaysi shartlar tekshirildi va ular bajarildimi*. p ni hech qachon yolg'iz qoldirmang.
- Bu hafta QILINMAYDIGAN narsalar.** ANOVA (ikkitanadan ko'p guruh — 15-hafta, ixtiyoriy), noparametrik muqobillar (ixtiyoriy kengaytma), regressiya (12-hafta), Fisher aniq testi (faqat eslatib o'tildi).

F	Nomi	F	Nomi
F129	Ikki o'rtacha farqining SE si	F144	Ulushlar farqi uchun IO
F130	Welch erkinlik darajasi	F145	Nisbiy xavf va shanslar nisbati
F131	Welch t statistikasi	F146	Xi-kvadrat statistikasi
F132	O'rtachalar farqi uchun IO	F147	Moslik: kutilgan chastota
F133	Birlashtirilgan dispersiya	F148	Bog'liqsizlik: kutilgan chastota
F134	Birlashtirilgan t statistikasi	F149	Xi-kvadrat erkinlik darajasi
F135	Ikki tanlanma uchun Koen d	F150	Standartlashgan qoldiq
F136	Juftlashgan farq D_i	F151	Kramer V
F137	Juftlashgan t statistikasi	F152	2×2 : $\chi^2 = z^2$
F138	Juftlashgan farq dispersiyasi	F153	Randomizatsiya p -qiymati
F139	Juftlashgan effekt hajmi d_z	F154	Oilaviy xato ehtimoli
F140	Ikki ulush farqi	F155	Bonferroni tuzatmasi
F141	Birlashtirilgan ulush	F156	Holm ketma-ket tuzatmasi
F142	Ikki ulush testi uchun SE_0	F157	Benjamini–Hochberg (FDR)
F143	Ikki ulush z statistikasi	F158	Yolg'on topilmalar ulushi

Keyingi hafta

Bu hafta guruhlarini *taqqosladik*. 12-haftada o'zgaruvchilar orasidagi **bog'lanish shaklini** modellashtiramiz: oddiy chiziqli regressiya. Kramer V "qanchalik kuchli" degan savolga javob berdi; regressiya "*qanday*" degan savolga javob beradi.

Majburiy o'qish (bu hafta): Delacre M., Lakens D., Leys C. (2017), *Why psychologists should by default use Welch's t -test instead of Student's t -test*, International Review of Social Psychology 30(1), 92–101; Benjamini Y., Hochberg Y. (1995), *Controlling the false discovery rate*, JRSS B 57(1), 289–300 (birinchi 4 sahifa). **Asosiy darslik:** IMS (2-nashr) 20–23-boblar; Newbold 10-bob va 11.1–11.3; Heumann 10-bob.